

Transformation zur Bio-Drogerie 4.0: Nachhaltigkeit und Digitalisierung bei der BioPure KG

Schwerpunkte: Standard Controlling, Supply Chain Controlling, Digital Controlling und Sustainable Controlling

1. Einleitung und Unternehmensbeschreibung

Die BioPure Drogerie KG, ein im Jahr 2012 gegründetes mittelständisches Unternehmen mit Hauptsitz in Karlsruhe, operiert heute in einem Marktumfeld, das durch einen intensiven Wettbewerb und zunehmend komplexe Rahmenbedingungen geprägt ist. In der Fachliteratur wird diese Situation häufig als VUKA-Welt beschrieben – ein Umfeld, das von Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Mehrdeutigkeit gezeichnet ist. Für ein Handelsunternehmen wie BioPure bedeutet dies, dass herkömmliche Planungsmethoden, die sich primär auf Erfahrungen der Vergangenheit stützen, nicht mehr ausreichen, um die Rationalität der Unternehmensführung sicherzustellen. Um dieser Herausforderung proaktiv zu begegnen, hat die Geschäftsleitung die strategische Transformation zur „Bio-Drogerie 4.0“ eingeleitet. Ziel dieser Initiative ist die Etablierung eines agilen Controllings, das durch den Einsatz moderner Technologien wie Predictive Analytics in der Lage ist, von einer rein rückblickenden Berichterstattung zu einer vorausschauenden und datengestützten Steuerung überzugehen. Bennett und Lemoine weisen dabei darauf hin, dass Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Mehrdeutigkeit jeweils unterschiedliche Steuerungsreaktionen erfordern; der Fall greift diese Sicht auf, indem er Planung, Risikobewertung und Controlling stärker miteinander verbindet (Bennett/Lemoine 2014). Zugleich entspricht die Rolle des Controllings dem Grundverständnis einer informations- und entscheidungsunterstützenden Funktion (Kümper 2024).

Das Unternehmen beschäftigt aktuell rund 450 Mitarbeitende und deckt eine vertikal integrierte Wertschöpfungskette ab, die von der Herstellung der Eigenmarken in Bruchsal über ein zentrales Logistikzentrum in Karlsruhe bis hin zu einem

Distributionsnetz von 125 Filialen in Süddeutschland reicht. Das Sortiment gliedert sich in vier strategische Geschäftsfelder: BioPure Body fokussiert sich auf zertifizierte Naturkosmetik, während BioPure Sun mineralische Sonnenschutzprodukte führt, deren Absatz extremen wetterbedingten Schwankungen unterliegt. Die Linie BioPure Home umfasst ökologische Reinigungsmittel und bildet derzeit den Schwerpunkt für neue Kreislaufkonzepte, während BioPure Kids nachhaltige Pflegeprodukte im Premiumsegment anbietet. Obwohl im Geschäftsjahr 2024 ein stabiler Umsatz von 78,5 Mio. € erzielt wurde, verdeutlichen ein EBIT von 4,3 Mio. € und eine auf 5,5 % gesunkene Umsatzrendite den dringenden wirtschaftlichen Handlungsbedarf. Steigende Beschaffungskosten für ökologische Rohstoffe und eine Logistik, die aufgrund hoher Bestände erhebliche Kapitalmengen bindet, belasten das Ergebnis zunehmend.

Zusätzlich zu diesen ökonomischen Herausforderungen sieht sich die BioPure KG mit neuen regulatorischen Anforderungen konfrontiert, insbesondere der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Ab dem Geschäftsjahr 2025 ist das Unternehmen gesetzlich verpflichtet, seine Nachhaltigkeitsleistung nach den europäischen Standards (ESRS) detailliert offenzulegen. Dies erfordert ein modernes Sustainable Controlling, das ökologische Faktoren wie den CO₂-Fußabdruck direkt mit finanziellen Kennzahlen verknüpft und steuerbar macht. Vor diesem Hintergrund hat die kaufmännische Leitung für das Controlling-Team spezifische Aufgabenpakete definiert, um die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens in vier zentralen Fachbereichen abzusichern. Diese Fallannahme knüpft an die europäische Entwicklung an, Nachhaltigkeitsinformationen verbindlicher und vergleichbarer in die Unternehmensberichterstattung zu integrieren (European Commission o. J.). Für die klimabezogenen Angaben ist ESRS E1 besonders relevant, da der Standard Emissionen, Ziele und Maßnahmen strukturiert (EFRAG 2023).

2. Ausgangssituation und Unternehmenszahlen

Um die Transformation zur „Bio-Drogerie 4.0“ fundiert planen zu können, hat das Controlling-Team eine umfassende Bestandsaufnahme der aktuellen wirtschaftlichen und operativen Situation durchgeführt. Die folgenden Daten bilden das Fundament für die strategischen Entscheidungen der Geschäftsführung.

2.1 Die wirtschaftliche Ertragslage (Erfolgsrechnung)

Die aktuelle Gewinn- und Verlustrechnung der BioPure KG für das Geschäftsjahr 2024 zeigt ein Unternehmen, das zwar ein signifikantes Umsatzvolumen generiert, jedoch mit einer hohen Fixkostenbelastung und steigenden variablen Kosten kämpft. Besonders der Materialaufwand, der durch den Zukauf hochwertiger Bio-Rohstoffe geprägt ist, bildet mit 60 % vom Umsatz den größten Hebel für Optimierungen. Damit wird eine typische Controlling-Aufgabe sichtbar: Kosten-, Erfolgs- und Entscheidungsinformationen werden so aufbereitet, dass Managementmaßnahmen begründet priorisiert werden können (Kümper 2024).

Position	Ist-Werte 2024	Analyse-Kommentar
Umsatzerlöse	78,50	Stabil, aber unter Wachstumserwartung
Materialaufwand (variabel)	-47,10	Hoher Druck durch Bio-Rohstoffpreise
Personalaufwand (fix)	-18,50	Inkl. 450 Mitarbeitende in Filialen & Logistik
Abschreibungen (fix)	-3,10	Investitionen in Logistikzentrum Karlsruhe
Sonst. betriebl. Aufwendungen (fix)	-5,50	Davon 1,2 Mio. € Energiekosten
EBIT	4,30	Umsatzrendite: 5,5 % (Ziel: 8,0 %)

Um Nachhaltigkeitsprojekte und die Kapitalbindung im Lager betriebswirtschaftlich korrekt zu bewerten, nutzt BioPure einen kalkulatorischen Zinssatz von 6,0 % p.a. sowie einen internen CO₂-Schattenpreis von 80,00 €/t, um ökologische Risiken bereits heute in die Kostenrechnung zu integrieren. In der Literatur zum Green Controlling wird

genau diese Verbindung von ökologischen Wirkungen und finanziellen Steuerungsgrößen als Grundlage nachhaltiger Wertschaffung beschrieben (Littkemann/Pfister/Breun 2025).

2.2 Analyse der strategischen Geschäftsfelder (SGF)

Die vier SGF tragen sehr unterschiedlich zum Gesamtergebnis bei. Während „BioPure Body“ das Volumenmodell ist, zeigt „BioPure Sun“ zwar hohe Margen, ist aber aufgrund der Wetterabhängigkeit ein massiver Risikofaktor für die Bestandsplanung. Das Segment „Home“ dient als Pilot für die neue Nachhaltigkeitsstrategie. Die Analyse folgt damit dem in der Controlling-Literatur verbreiteten Gedanken, Geschäftsfelder nicht nur nach Umsatz, sondern nach Ergebnisbeitrag und Steuerungsrelevanz zu beurteilen (Kümper 2024).

SGF	Absatz (Stk.)	Nettoerlös (€/Stk.)	Var. Kosten (€/Stk.)	CO ₂ -Last (g/Stk.)
Body	12.000.000	3,20	2,10	180
Sun	2.500.000	8,50	3,80	250
Home	5.000.000	4,20	2,80	310
Kids	1.500.000	6,50	4,10	210

2.3 Digital Controlling: Die Rolle von Predictive Analytics

Im SGF „Sun“ führte die herkömmliche, manuelle Planung in der Vergangenheit regelmäßig zu „Out-of-Stock“-Situationen oder teuren Überbeständen. Die Einführung eines Machine-Learning-Modells (ML) soll die Prognosegenauigkeit erhöhen, indem

externe Daten (wie Sonnenstunden und Google-Suchtrends) korreliert werden. Die folgende Tabelle vergleicht die Planungsgüte der letzten drei Monate. Die Nutzung absoluter Prognoseabweichungen entspricht gängigen Verfahren zur Bewertung von Forecasts, da sie Abweichungen in derselben Einheit wie die Nachfrage sichtbar macht (Hyndman/Athanasopoulos 2021).

Monat	Manuelle Planung (Stk.)	Ist-Absatz (Stk.)	ML-Prognose (KI)
Juni	450.000	580.000	565.000
Juli	800.000	720.000	735.000
August	650.000	490.000	510.000

Im Rahmen der digitalen Prozessüberwachung wurde zusätzlich eine doppelte Rohstoffbestellung mit einem Anomalie-Score von 0,94 identifiziert. Diese Meldung soll durch das Controlling fachlich geprüft werden. Damit wird der Gedanke des Supply Chain Process Managements aufgegriffen, Prozessqualität, Bestandswirkungen und Controlling-Informationen gemeinsam zu betrachten (Liebetruth 2024).

2.4 Sustainable Controlling: Das Projekt „Refill-System“

Als Antwort auf die CSRD-Anforderungen und zur Reduktion von Verpackungsmüll plant BioPure die Installation von Refill-Stationen für die Produktlinie „Home“. Hierbei füllen Kunden ihre Flaschen in der Filiale selbst auf. Das Controlling muss bewerten, ob die Materialersparnis und die CO₂-Vermeidung die Investitionskosten rechtfertigen. Das Projekt greift zudem Erkenntnisse zum nachhaltigen Konsum auf, nach denen sichtbare, alltagsnahe Angebote die Übersetzung ökologischer Ziele in Kauf- und Nutzungsentscheidungen erleichtern können (Wellbrock/Ludin 2021).

Parameter	Wert	Strategische Bedeutung

Investition (CAPEX)	15.000 €	Anschaffung pro Station
Materialersparnis	0,35 €	Entfall der Plastikflasche pro Refill
CO ₂ -Vermeidung	80g CO ₂ e	Direkte Wirkung auf ESRS E1 Kennzahlen
Geplante Nutzung	12.000 Refills	Pro Station / Jahr

3. Aufgabenstellungen

Auf Basis der vorliegenden Unternehmensdaten und der strategischen Zielsetzung zur Transformation zur „Bio-Drogerie 4.0“ sind durch das Controlling-Team die folgenden Arbeitspakete zu bearbeiten. Ziel ist es, der Geschäftsführung fundierte Entscheidungsvorlagen für die operative und strategische Neuausrichtung zu liefern.

Die folgenden vier Aufgaben sind auf Basis der in Kapitel 2 dargestellten Daten und Sachverhalte zu bearbeiten. Die Aufgabenstellungen gliedern sich in vier strategische Themenbereiche, die jeweils eine Kombination aus quantitativen Rechenaufgaben sowie qualitativen Aufgaben zur Anwendung, Interpretation und Maßnahmenableitung enthalten.

Wichtiger Bearbeitungshinweis: Stellen Sie bei allen Rechenaufgaben die verwendete Formel, den vollständigen Rechenweg sowie das Endergebnis klar dar. Eine fundierte Interpretation der Ergebnisse ist für eine erfolgreiche Bearbeitung zwingend erforderlich.

3.1 Aufgabe 1: Standard Controlling – Operative Profitabilitäts- und Sensitivitätsanalyse

In einem Marktumfeld, das durch volatile Rohstoffpreise und hohen Wettbewerbsdruck (VUKA) geprägt ist, muss das Controlling die Ertragskraft der einzelnen Geschäftsfelder transparent machen und Risiken simulieren. Die Aufgabe verbindet damit die VUKA-Perspektive nach Bennett/Lemoine (2014) mit der klassischen Controlling-Funktion der entscheidungsorientierten Ergebnissteuerung (Kümper 2024).

a) Analyse der Geschäftsfelder:

Berechnen Sie für alle vier strategischen Geschäftsfelder den absoluten Deckungsbeitrag I sowie die jeweilige DB-Marge in Prozent. Erstellen Sie auf Basis der relativen Profitabilität ein Ranking der SGF. Ermitteln Sie anschließend den Break-Even-Umsatz des Gesamtunternehmens auf Basis der gesamten Fixkosten und der durchschnittlichen Deckungsbeitragsquote.

b) Sensitivitätsrechnung:

Simulieren Sie die Auswirkungen einer 5%igen Steigerung der variablen Materialkosten auf das EBIT und die Umsatzrendite. Bewerten Sie, ob die angestrebte Ziel-Rendite von 8,0 % unter diesen Bedingungen noch erreichbar ist, und nennen Sie zwei konkrete Ansätze zur Gegensteuerung.

3.2 Aufgabe 2: Supply Chain Controlling – Bestandsoptimierung

Hohe Lagerbestände binden wertvolle Liquidität. Das Ziel dieses Arbeitspakets ist es, das Working Capital zu optimieren und die Prozessqualität durch digitale Überwachung (Anomalieerkennung) sicherzustellen. Der Literaturvergleich zu Einkauf und Logistik zeigt, dass Bestandsmanagement und Prozesscontrolling eng zusammenhängen, weil Prozessfehler unmittelbar Kapitalbindung und Servicequalität beeinflussen können (Liebetruth 2024).

a) Working Capital Management:

Berechnen Sie das aktuell im Lager gebundene Kapital bei einer Lagerdauer von 42 Tagen auf Basis des jährlichen Materialaufwands sowie die daraus resultierenden kalkulatorischen Zinskosten. Ermitteln Sie zusätzlich das EBIT-Verbesserungspotenzial bei einer Reduktion der Lagerdauer auf 30 Tage.

b) Anomalie-Erkennung:

Erläutern Sie anhand der im System identifizierten doppelten Rohstoffbestellung (Anomalie-Score 0,94), welche Risiken solche Prozessfehler für das Working Capital darstellen. Diskutieren Sie die Rolle des Controllings bei der fachlichen Prüfung solcher automatisierter Systemmeldungen.

3.3 Aufgabe 3: Digital Controlling – Validierung von Predictive Analytics

Moderne Prognoseverfahren wie Machine Learning (ML) bieten große Chancen, bergen aber auch Risiken. Der Controller agiert hier als Validator, um die Güte der digitalen Instrumente sicherzustellen. Während Forecasting-Literatur die Messung von Prognosefehlern als Voraussetzung für Modellvergleiche hervorhebt (Hyndman/Athanasopoulos 2021), warnt Rudin (2019) bei entscheidungsrelevanten Anwendungen vor einem unkritischen Vertrauen in Black-Box-Modelle.

a) Messung der Prognosegüte:

Berechnen Sie die Mean Absolute Deviation (MAD) für die Monate Juni bis August sowohl für die manuelle Planung als auch für das ML-Modell. Quantifizieren Sie die prozentuale Verbesserung der Genauigkeit durch die KI.

b) Reflexion der Modelllogik:

Erläutern Sie den Zusammenhang zwischen externen Einflussfaktoren (z. B. Sonnenstunden) und dem Absatzverlauf. Diskutieren Sie das Risiko der „Black Box“: Warum dürfen Ergebnisse eines Algorithmus niemals unkritisch übernommen werden, und welche zwei weiteren Datenquellen könnten die Prognose für das SGF „Kids“ verbessern?

3.4 Aufgabe 4: Sustainable Controlling – CSRD-Compliance

Nachhaltigkeit wird durch die Integration ökologischer Kostenfaktoren (CO₂-Schattenpreise) ökonomisch steuerbar und ist durch neue regulatorische Vorgaben (CSRD) im Reporting zu verankern. Aufgrund der Unternehmensgröße geht BioPure davon aus, ab dem Geschäftsjahr 2025 unter die CSRD-Berichtspflicht zu fallen. Für die Fallbearbeitung ist besonders ESRS E1 relevant, weil dieser Standard klimabezogene Angaben zu Emissionen, Zielen und Maßnahmen strukturiert (EFRAG 2023; European Commission o. J.).

a) Green-Investment-Rechnung:

Berechnen Sie die jährliche finanzielle Ersparnis des Refill-Systems unter Einbeziehung der vermiedenen CO₂-Kosten (Schattenpreis 80 €/t) und ermitteln Sie die statische Amortisationsdauer für die Investition.

b) Strategische Bewertung und Reporting:

Erstellen Sie eine Nutzwertanalyse zur Bewertung des Projekts (Wirtschaftlichkeit 40 %, CO₂-Impact 40 %, Marketing 20 %). Analysieren Sie zudem, wie dieses Projekt zur Erfüllung der Berichtspflichten nach ESRS E1 beiträgt, und nennen Sie zwei Chancen sowie zwei Risiken, die sich aus der CSRD-Pflicht für die BioPure KG ergeben.

Nutzen Sie eine Bewertungsskala von 1 = sehr schlecht bis 5 = sehr gut. Begründen Sie jede Bewertung kurz.

4. Literaturverzeichnis

Kümper, T. (2024): Controlling: Eine Einführung mit Storytelling-Ansatz, Springer Gabler, Wiesbaden.

Kümpel, T. / Heupel, T. / Schlenkrich, K. (Hrsg.) (2025): Controlling & Innovation 2025/2026: Nachhaltigkeit, Springer Gabler, Wiesbaden.

Liebetruth, T. (2024): Prozessmanagement in Einkauf und Logistik: Instrumente und Methoden für das Supply Chain Process Management, 3., überarbeitete und erweiterte Aufl., Springer Gabler, Wiesbaden.

Stahlhofer, N. J. / Schmidkonz, C. / Kraft, P. (2023): Conscious Business in Deutschland: Bewertung des Status quo und Ausblick auf ein neues Paradigma in Wirtschaft und Gesellschaft, Springer Gabler, Cham.

Weber, S. T. / Hastenteufel, J. (Hrsg.) (2024): Nachhaltigkeit im Controlling: Aktuelle Entwicklungen, praxisorientierte Ansätze und Lösungen mit Unternehmensbeispielen, Springer Gabler, Wiesbaden.

Wellbrock, W. / Ludin, D. (Hrsg.) (2021): Nachhaltiger Konsum: Best Practices aus Wissenschaft, Unternehmenspraxis, Gesellschaft, Verwaltung und Politik, Springer Gabler, Wiesbaden.

Zentes, J. (Hrsg.) (2006): Handbuch Handel: Strategien – Perspektiven – Internationaler Wettbewerb, 1. Aufl., Gabler, Wiesbaden.

Littkemann, J. / Pfister, M. / Breun, L. (2025): Wertschaffung durch Green Controlling, in: Kümpel, T. / Heupel, T. / Schlenkrich, K. (Hrsg.): Controlling & Innovation 2025/2026 – Nachhaltigkeit, Springer Gabler, Wiesbaden.

Bennett, N. / Lemoine, G. J. (2014): What VUCA Really Means for You, Harvard Business Review, January-February 2014.

EFRAG (2023): ESRS E1 Climate Change, European Sustainability Reporting Standards, Delegated Act vom 31.07.2023.

European Commission (o. J.): Corporate sustainability reporting, online verfügbar unter: https://finance.ec.europa.eu/financial-markets/company-reporting-and-auditing/company-reporting/corporate-sustainability-reporting_en, abgerufen am 12.05.2026.

Hyndman, R. J. / Athanasopoulos, G. (2021): Forecasting: Principles and Practice, 3. Aufl., OTexts, Melbourne.

Rudin, C. (2019): Stop explaining black box machine learning models for high stakes decisions and use interpretable models instead, Nature Machine Intelligence, 1(5), S. 206-215.